



Instituto Tecnológico de Buenos Aires
93.43 - Física III

TRABAJO PRÁCTICO N°3
Circuitos de corriente alterna
Circuito resonante en serie y rectificadores

Comisión D - GRUPO N° 5

Integrantes del grupo:

- 62165 Lasserre, Facundo
- 62837 Germano, Pablo
- 63039 Borinsky, Lucila
- 64007 Seigneur, Franco
- 64348 Quintero, Sofia
- 64406 Vannelli, Lucía Ines
- 64609 Lanzilotta, Rodrigo

Fecha de realización del trabajo práctico: 05/06/2025 y 12/06/2025

Fecha de entrega del informe: 19/06/2025

Observaciones:.....
.....
.....
.....

Fecha de aprobación:

Índice

Primera parte: Circuito resonante en serie.....	2
1. Resumen.....	2
2. Introducción teórica.....	3
3. Instrumentos y elementos empleados.....	8
4. Datos obtenidos.....	10
5. Análisis de los resultados obtenidos.....	11
6. Investigación extra.....	13
Segunda parte: Rectificadores.....	16
1. Resumen.....	16
2. Introducción teórica.....	17
3. Instrumentos y elementos empleados.....	18
4. Datos obtenidos.....	21
5. Análisis de los resultados obtenidos.....	23
6. Investigación extra.....	25
Bibliografía.....	27

Primera parte: Circuito resonante en serie

1. Resumen

Se realizó una experiencia con el fin de estudiar el comportamiento de un circuito RLC en serie cuando se modifica la frecuencia. El mismo estaba compuesto por una resistencia (220Ω), un capacitor ($218\mu F$) y una inductancia de valor L desconocido.

El procedimiento fue el siguiente:

- Se conecta la fuente entre los extremos del circuito en serie.
- Se conecta un osciloscopio en los terminales de la resistencia.
- Se encuentra la frecuencia de resonancia variando desde la fuente (anotando también la diferencia de potencial a esta frecuencia).
- Utilizando el valor obtenido, se calcula la inductancia L e I_{max} .
- Teniendo los datos de R , L y C , obtener $Q_{calculado}$.
- Variando la frecuencia nuevamente se obtiene una tabla de frecuencias y sus diferencias de potencial.
- Obtener a través de I_{max} las frecuencias f_1 y f_2 .
- Calcular $Q_{experimental}$.
- Comparar los valores calculados con los obtenidos teóricamente.

2. Introducción teórica

Un circuito RLC consta de una resistencia, un inductor y un capacitor en serie. En nuestro caso se alimentará el mismo a través de una fuente de señal alterna.

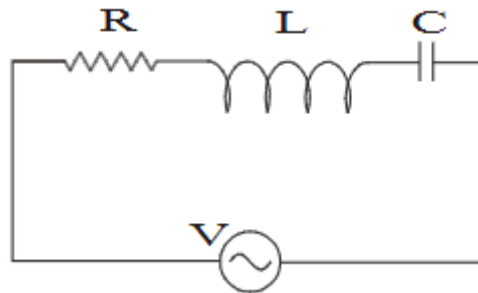


Figura 1: circuito RLC

El voltaje de estos circuitos viene determinado por:

$$V = IR + jI \cdot \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right) \quad (1)$$

Como la conexión es en serie, la corriente es la misma en todos los elementos. Podremos estudiar el circuito a través del diagrama de fasores.

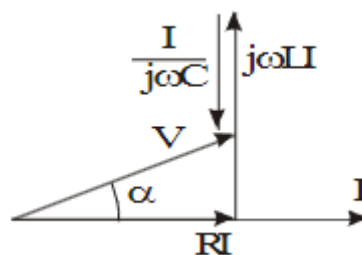


Figura 2: Diagrama de fasores de la ecuación de voltaje

Hay un ángulo α entre corriente y tensión aplicada, el cual representa si el circuito es inductivo, capacitivo o resonante. El caso que tratamos, es aquel en el que el ángulo vale cero, que se logra cuando la parte imaginaria se anula, valores en los cuales la capacitancia y la inductancia son constantes. Este resultado se puede obtener variando la frecuencia (f) como la pulsación (ω).

Para el valor de V (el cual no es la suma de las tensiones máximas de cada elemento, sino que se obtiene sumando fasores), sabemos que en este caso:

$$V = \frac{I}{Z} \quad (2)$$

A su vez, la impedancia se opone al flujo eléctrico, como lo hace la resistencia en la ley de ohm:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2} \quad (3)$$

Para que esto suceda, se debe cumplir:

$$\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0 \Rightarrow \omega L = \frac{1}{\omega C} \quad (4)$$

Que vale cuando la frecuencia:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{Fórmula de Thompson (5)}$$

Siendo f_o la frecuencia de resonancia. En este contexto, al circuito se lo llama circuito resonante en serie y vemos que la corriente eficaz que circula por el mismo, es máxima:

$$I_o = \frac{V}{R} \quad (6)$$

Notando por esto último, cuando las caídas de voltaje ocasionadas por el capacitor y el inductor son iguales, que el circuito se comporta de manera resistiva, como si solo se compusiera por la resistencia R.

Cuando el circuito se encuentra en resonancia se cumple (4), y además:

$$I_o^2 \omega L = I_o^2 \frac{1}{\omega C} \quad (7)$$

Por ende, la energía acumulada en el capacitor tiene el mismo valor que la energía acumulada en el inductor, y, de esta manera, se produce un intercambio de energía entre ambos que no tiene ningún efecto sobre la fuente de tensión.

En resonancia la caída del inductor es:

$$V_L = I_o \omega L = \frac{V_o}{R} \omega L \quad (8)$$

Se define al coeficiente de mérito Q como:

$$Q = \frac{\omega_o L}{R} \quad (9)$$

Reemplazando (9) en (8):

$$V_L = V_o \cdot Q \quad (10)$$

Luego, la caída del capacitor es:

$$V_C = \frac{1}{\omega C} \quad (11)$$

Y, en resonancia:

$$V_C = \frac{I_o}{\omega_o C} = \frac{V_o}{R} \frac{1}{\omega_o C} = \frac{V_o}{R} \omega_o L \quad (12)$$

Como dijimos que era un circuito resonante en serie, por (4):

$$V_C = Q \cdot V_o \quad (13)$$

El coeficiente de mérito representa la eficiencia de un circuito resonante, es decir, que tan eficiente es la respuesta a la frecuencia de resonancia.

Por (9), vemos que sin variar la inductancia ni capacitancia, podemos obtener tensiones iguales y muy grandes sólo variando la resistencia R (disminuyéndola).

Analizando la corriente en función de la frecuencia

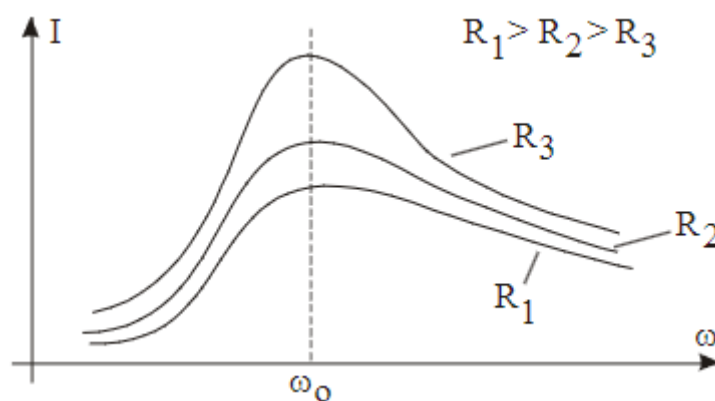


Gráfico 1: Curva de resonancia con distintas resistencias

se aprecia que a menor R, y por consecuencia menor Q, mayor es el valor de I y por lo tanto se agudiza la zona cercana a la frecuencia de resonancia f_o , por eso a Q se lo llama factor de agudeza.

Conociendo la variación de la frecuencia, podemos determinar el valor de Q para un valor de R.

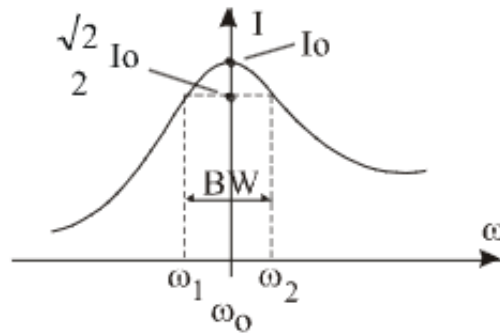


Gráfico 2: Ancho de banda de una curva de resonancia

El ancho de banda (BW) viene determinado por la distancia entre ω_1 y ω_2 , siendo estos últimos los puntos de media potencia.

Por lo tanto:

$$BW = \omega_2 - \omega_1 = f_2 - f_1 \quad (14)$$

Siendo f_1 y f_2 las frecuencias para las cuales:

$$I = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \quad (15)$$

Además, el coeficiente de mérito Q se lo puede expresar:

$$Q = \frac{f_0}{BW} \quad (16)$$

Siendo f_0 la frecuencia a la cual la corriente es máxima, que se puede obtener haciendo la media geométrica entre f_2 y f_1 :

$$f_0 = \sqrt{f_1 \cdot f_2} \quad (17)$$

La fórmula de Thompson nos daba una relación entre la frecuencia de resonancia, la inductancia y la capacitancia (5), de donde obtenemos:

$$L = \frac{1}{(2\pi \cdot f_0 \cdot \sqrt{C})^2} \quad (18)$$

Como obtuvimos una Q experimentalmente, para compararla con el valor calculado debemos obtener una ecuación en base a los datos obtenidos.

Sabiendo que $\omega = 2\pi f$ y recordando la fórmula de Thompson (5):

$$\frac{\omega_o}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (19)$$

Reemplazando (19) en (9):

$$Q_{calculado} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{R} \quad (20)$$

y

$$Q_{experimental} = \frac{f_o}{BW} \quad (21)$$

De esta forma, pudimos hacer una comparativa entre los datos experimentales y valores teóricos.

3. Instrumentos y elementos empleados

- Fuente de señal variable.
- Osciloscopio.
- Resistencia R (220Ω).
- Capacitor C (218nF).
- Inductancia L .
- Conexión (cables).

Se utilizó la fuente de señal variable capaz de entregar tensiones de hasta 20 V y frecuencias ajustables entre 100 Hz y 10 kHz. En serie con la fuente se conectó una resistencia R de 220Ω , un capacitor C de 218 nF y una inductancia L de valor desconocido, montados todos sobre una placa de ensayo. El conexionado (*Figura 3*) se efectuó con cables de cobre de baja resistencia y puntas de prueba con aislación adecuada.

Para el registro y análisis de los datos se empleó un osciloscopio de doble canal, configurado en modo fasorial para medir la diferencia de potencial en la resistencia y observar el desfase entre tensión y corriente. El canal 1 se conectó a los extremos de R y el canal 2 a la fuente, uniendo las masas de ambos canales para evitar bucles de tierra. De este modo se pudo determinar con precisión la frecuencia de resonancia, la amplitud máxima de la corriente y el ángulo de fase del circuito.

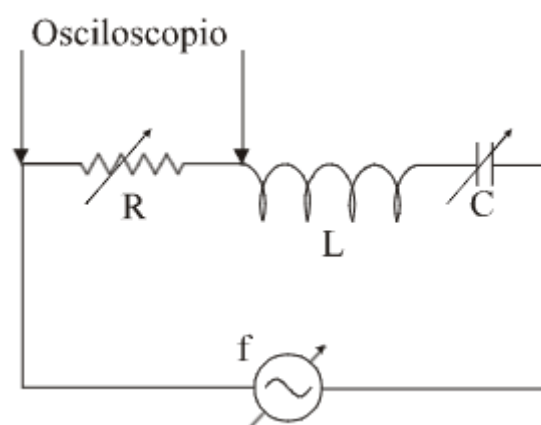


Figura 3: Circuito RLC con osciloscopio.

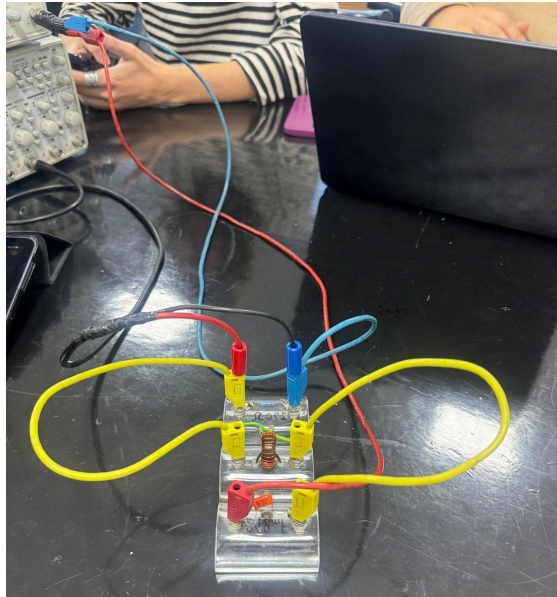


Imagen 1: Inductor, resistencia y capacitor formando circuito RLC en serie.

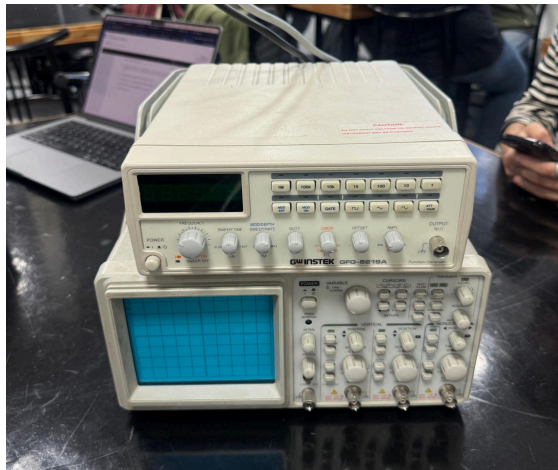


Imagen 2: Fuente de señal variable y osciloscopio.

4. Datos obtenidos

Al realizar la experiencia obtuvimos los siguientes datos.

N	f [kHz]	Δv [V]
1	0,733	0,50
2	0,957	0,64
3	1,236	0,82
4	1,432	0,98
5	1,689	1,10
6	1,826	1,22
7	2,168	1,42
8	2,491	1,56
9	3,553	1,72
10	4,610	1,56
11	5,382	1,42
12	6,447	1,22
13	7,389	1,10
14	8,600	0,98
15	10,041	0,82
16	13,116	0,64
17	16,760	0,50

Tabla 1: Datos obtenidos en el osciloscopio durante la variación de frecuencia

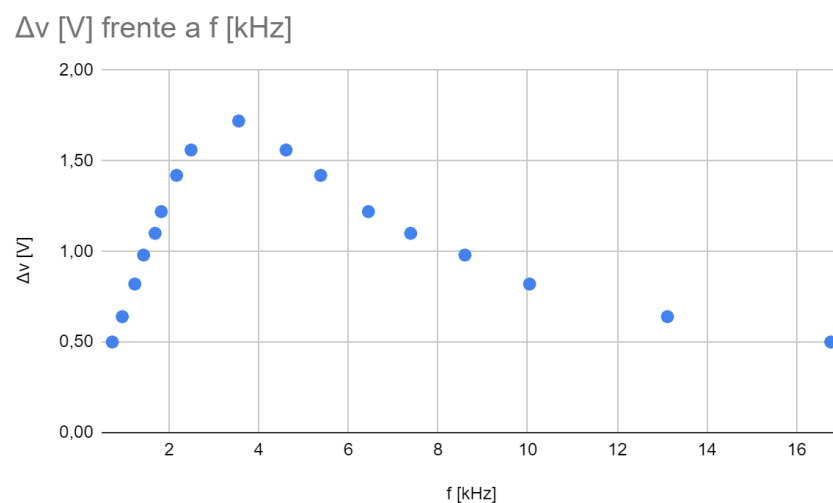


Gráfico 3: Gráfico de dispersión. Diferencia de potencial frente a frecuencia

5. Análisis de los resultados obtenidos

Recordemos (20) y (21):

$$Q_{calculado} = \sqrt{\frac{L}{C}} \cdot \frac{1}{R} \quad (20)$$

y

$$Q_{experimental} = \frac{f_o}{BW} \quad (21)$$

Pasemos primero por el cálculo de L , el cual viene dado por (18), de donde obtenemos

$$L = \frac{1}{(2\pi \cdot 3553 \text{ Hz} \cdot \sqrt{218 \times 10^{-9}})^2} = 9,2044 \times 10^{-3} \text{ H}$$

A partir de esto, el valor de $Q_{calculado}$ ser:

$$Q_{calculado} = \sqrt{\frac{9,2044 \times 10^{-3} \text{ H}}{218 \times 10^{-9}}} \cdot \frac{1}{220 \Omega} = 0,934$$

Notemos que este valor es un valor relativamente pequeño, lo que nos indica un valor de ancho de banda poco agudo.

Para el $Q_{experimental}$, $f_o = 3553 \text{ Hz}$; $f_1 = 1826 \text{ Hz}$; $f_2 = 6447 \text{ Hz}$.

$$Q_{experimental} = \frac{3553 \text{ Hz}}{6447 \text{ Hz} - 1826 \text{ Hz}} = 0,769$$

Debemos tener en cuenta que, en un circuito ideal, y en caso de tener todas las consideraciones necesarias, el $Q_{calculado}$ y el $Q_{experimental}$ deberían ser idénticos. En nuestro caso esto no sucedió, y hay varios factores a tener en cuenta para responder el por qué.

Las fuentes de señal no son ideales en la práctica. Tienen una resistencia interna (típicamente de 50Ω , ver *Imagen 3*), la cual genera una disipación de energía la cual no es considerada en el $Q_{calculado}$, pero en el ancho de banda se puede apreciar perdiendo la agudeza de la campana lo que afecta al valor de $Q_{experimental}$ reduciéndolo.



Imagen 3: Resistencia de salida de fuente de señal variable

Por otro lado, en el bobinado del inductor contiene también una resistencia interna dada por el alambre, así como también los cables de conexión. Además, el capacitor puede tener pérdidas dieléctricas, de donde se disipa energía. Todos estos factores no se están teniendo en cuenta para el valor de R del circuito en serie, por lo que tiene sentido que haya una diferencia entre los valores de $Q_{\text{calculado}}$ y $Q_{\text{experimental}}$.

6. Investigación extra

→ Histéresis en materiales ferromagnéticos:

¿Qué pasaría si la bobina está hecha con un núcleo ferromagnético? Cuando aplicamos una corriente alterna a una bobina que contiene un núcleo ferromagnético, el campo magnético dentro del núcleo cambia constantemente de dirección. Los materiales ferromagnéticos tienen la característica de mantener propiedades magnéticas, aunque con menor intensidad, una vez que el campo al que se vieron expuestos desaparece.

La histéresis es la capacidad de un material de conservar las propiedades que ha conseguido por algún estímulo una vez que el mismo ya haya dejado de existir. Es por esto, que la magnetización o desmagnetización de un material que tiene histéresis implica la disipación de energía, por lo que la temperatura del material en este proceso aumenta.

Veamos la *Figura 4*, que muestra esta relación para un material de este tipo. Cuando el material se magnetiza hasta la saturación y luego el campo externo se reduce a cero, permanece cierta magnetización. Este comportamiento es característico de los imanes permanentes, que retienen la mayor parte de su magnetización de saturación cuando se retira el campo magnético. Para reducir la magnetización a cero se requiere un campo magnético en la dirección inversa.

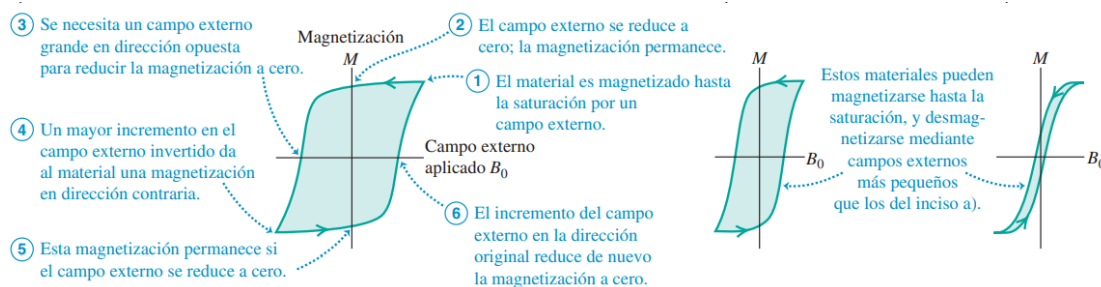


Figura 4: Ciclos de histéresis de distintos tipos de materiales
(*FÍSICA UNIVERSITARIA con física moderna volumen 2, Young Freedman*)

En conclusión, el área encerrada por la curva de histéresis será aquella energía disipada durante el proceso de desmagnetización, por lo que el material de c) será óptimo para transformadores y otros dispositivos de corriente alterna en los que se busca histéresis nula.

→ Trampa de onda:

Un circuito RLC trampa de onda, es aquel utilizado para bloquear señales de una frecuencia específica, permitiendo el paso de otras frecuencias. Esto se

logra usando resonancia. A una cierta frecuencia, el circuito tiene una impedancia muy alta o muy baja que impide que esa parte de la señal avance. Tiene uso en las líneas de alta tensión o en la salida de transformadores para bloquear la propagación de señales de radiofrecuencia no deseadas (por ejemplo, en sistemas de comunicaciones por línea de potencia) y proteger tanto la integridad de la transmisión como los equipos conectados.

→ Posibles usos del circuito RLC:

Filtros de señales: filtros pasa-banda y rechaza-banda en sistemas de comunicación, para dejar pasar o atenuar señales alrededor de una frecuencia determinada (por ejemplo, en ecualizadores de audio o en filtros anti-aliasing de conversión analógica-digital).

Sintonizador de frecuencias (resonancia): actúan como redes selectivas que permiten escoger una emisora entre muchas, ajustando la frecuencia de resonancia a la deseada

Redes de corrección de factor de potencia: En sistemas de corriente alterna, los circuitos RLC se usan para compensar desfases entre tensión y corriente, conectando capacitores o inductores según si el sistema es inductivo o capacitivo.

→ Medición del desfase de señales con osciloscopio y técnica de Lissajous:

Para cuantificar el desfase de tensión o corriente en cada elemento del circuito mediante el osciloscopio, se conecta la señal de referencia (por ejemplo la tensión en la fuente) al canal 1 del osciloscopio y la señal de interés (por ejemplo la tensión en la carga o la corriente convertida a tensión) al canal 2. En modo cronográfico (time-base), se mide el retardo temporal Δt entre dos puntos homólogos de las formas de onda (por ejemplo cruces por cero o picos) y se calcula el ángulo de fase como $\varphi = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}$, siendo T el período.

Otro método empleado para medir diferencia de fases es el Método de Lissajous. Este método determina la frecuencia de fase únicamente si se cumplen las siguientes condiciones: las frecuencias de las dos señales debe ser la misma; la amplitud de las dos señales debe ser la misma; la forma de onda debe estar perfectamente centrada.

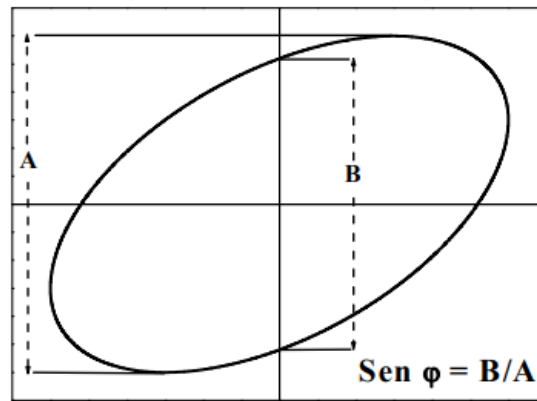


Gráfico 4: Figura de Lissajous para determinar ángulo de fase

Colocando el osciloscopio en modo XY, y si se cumplen las condiciones nombradas anteriormente, podemos a través de la fórmula de la elipse $\varphi = \arcsin(\frac{B}{A})$ obtener el ángulo.

Si la elipse es inclinada hacia la derecha: $\varphi > 0 \Rightarrow$ señal de Y adelanta a la de X (inductivo).

Si la elipse es inclinada hacia la izquierda: $\varphi < 0 \Rightarrow$ señal de Y atrasa a la de X (capacitivo).

Segunda parte: Rectificadores

1. Resumen

El experimento tuvo como objetivo estudiar el comportamiento de un circuito rectificador de media onda con diodo, alimentado por un generador de alterna de valor eficaz 12 V y frecuencia de red (50Hz).

Primero se conecta el circuito únicamente con el diodo, una resistencia de 100Ω , un fusible conectado a la entrada y la resistencia limitadora de corriente como medidas de protección eléctrica. A partir de esto, la onda senoidal de la corriente alterna, pasaría a ser una onda continua pulsante (media onda).

En una segunda experiencia, conectamos en paralelo capacitores de distintas capacitancias ($100\mu\text{F}$, $220\mu\text{F}$, $2200\mu\text{F}$), analizando el efecto sobre la señal de salida en cada caso.

El procedimiento fue el siguiente:

- Armar inicialmente el circuito rectificador de media onda sin capacitores y alimentarlo con el generador de alterna de valor eficaz 12 V.
- Conectar el osciloscopio y observar el efecto del circuito rectificador, determinando la amplitud de señal de salida.
- Conectar uno a uno, de menor a mayor valor de capacitancia, cada uno de los capacitores y registrar la diferencia de potencial de cero a pico utilizando el osciloscopio.
- Comparar el valor de tensión de salida obtenido mediante el osciloscopio con el medido a través del multímetro digital (en escala continua) para cada uno de los capacitores.
- Reemplazar la resistencia de 100Ω por un cooler, y realizar las mediciones mediante el osciloscopio.
- Obtener el valor teórico de V_{rms} y compararlo con el obtenido midiendo la tensión de salida en el circuito.

2. Introducción teórica

En la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos diariamente hay rectificadores, ya que los mismos funcionan con corriente continua, y los mismos se ven alimentados por una corriente alterna.

Es importante en los circuitos rectificadores, tener claro el funcionamiento de los diodos. Un diodo es un controlador de flujo de corriente, el cual permite que la misma fluya en una dirección, pero la bloquea en la dirección opuesta. Los circuitos rectificadores de media onda y de onda completa funcionan gracias a esta propiedad, y es por esto que, al alimentar el circuito rectificador con una corriente alterna sinusoidal, solo se observa en el osciloscopio uno de los semiciclos de la onda sinusoidal (*Gráfico 5*). El otro ciclo se anula, debido a que el diodo polariza el mismo en forma inversa.

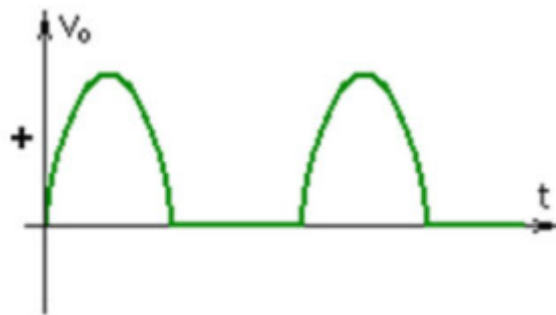


Gráfico 5: Onda rectificada mediante rectificador de media onda.

Un circuito rectificador de media onda, es aquel al que se le agrega un capacitor en paralelo a la resistencia en el circuito (*Figura 5*) con el fin de obtener una señal con un ripple de menor amplitud, y, que de esta forma, se parezca más a una señal continua eliminando fluctuaciones no deseadas y asegurando un funcionamiento más estable de los dispositivos electrónicos. Es importante usar capacitores de alta capacitancia para asegurar que la variación de la señal sea pequeña. Los capacitores utilizados son generalmente electrolíticos, los cuales son polarizados. Por lo tanto, es fundamental respetar la polaridad del capacitor, ya que, si no se hace, podrían producir efectos químicos que incluso pueden hacer que el capacitor explote.

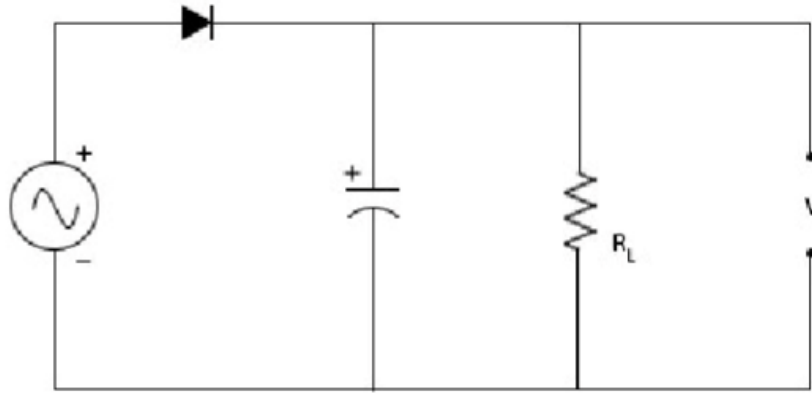


Figura 5: Circuito rectificador de media onda.

En el caso de los circuitos rectificadores de onda completa, se busca aprovechar ambos semiciclos existentes en la corriente alterna. Para esto, se utiliza un puente de diodos, compuesto por cuatro diodos (*Figura 6*). El rectificador de onda completa se usa cuando se requiere convertir la corriente alterna de manera eficiente. A fines educativos, el uso de un rectificador de media onda es suficiente debido al bajo consumo de los dispositivos utilizados.

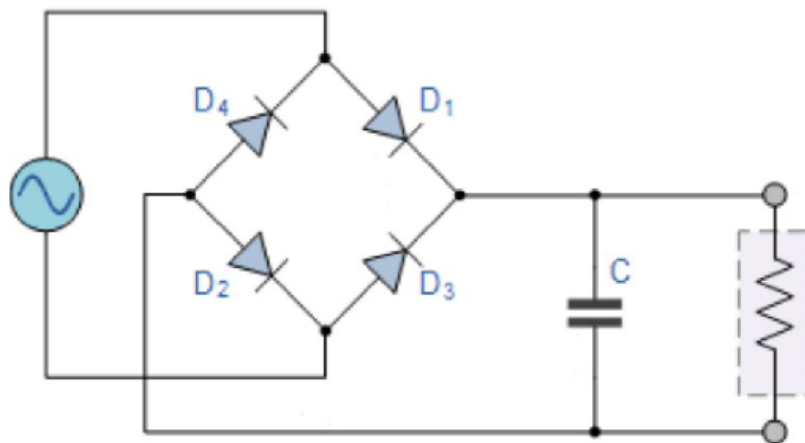


Figura 6: Circuito rectificador de onda completa.

Debemos considerar la importancia del valor eficaz de la tensión de salida que indica la magnitud especialmente útil que entrega una señal de corriente alterna. El valor teórico de la misma se calcula como:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} v_{op}^2 \cdot \sin^2(\omega t) dt} \quad (22)$$

Siendo T el periodo de la señal (considerando $f = 50 \text{ Hz}$). Un ejemplo claro de el valor eficaz de tensión, son los 220V de voltaje residencial considerado comúnmente, pero que en realidad estamos hablando de un valor eficaz, ya que los picos de la señal sinusoidal de la cual se obtiene este valor son de 315V aproximadamente.

3. Instrumentos y elementos empleados

- Fuente de señal variable.
- Osciloscopio.
- Fusible.
- Resistencia limitadora.
- Resistencia (100Ω).
- Cooler.
- Capacitores ($100\mu\text{F}$, $220\mu\text{F}$, $2200\mu\text{F}$).
- Multímetro digital.

En esta experiencia, realizamos únicamente el rectificador de media onda. En un principio armamos el circuito sin ningún capacitor de filtrado, utilizando solo una resistencia de carga (*Figura 7*). Luego, incorporamos capacitores de distintas capacitancias ($100\mu\text{F}$, $220\mu\text{F}$ y $2200\mu\text{F}$) para observar cómo variaba la forma de la señal rectificada. Por último, reemplazamos la resistencia por un cooler para evaluar el comportamiento del circuito bajo una carga real (*Figura 5*).

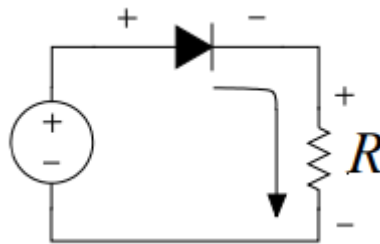


Figura 7: Rectificador de media onda sin capacitor

Se conectó la fuente de 220V a un transformador que entregaba una señal alterna de 12V. A partir de ahí, se armó el circuito rectificador de media onda con un diodo, una resistencia limitadora, un fusible y una resistencia de carga. Se midió la salida con el osciloscopio y con el multímetro digital. Posteriormente, se fueron conectando los capacitores en paralelo con la carga y se repitieron las mediciones. Finalmente, se conectó un ventilador en lugar de la resistencia para analizar el efecto del filtrado en una carga activa.



Imagen 4: Fuente de señal variable



Imagen 5: Multímetro digital



Imagen 6: Cooler (ventilador)

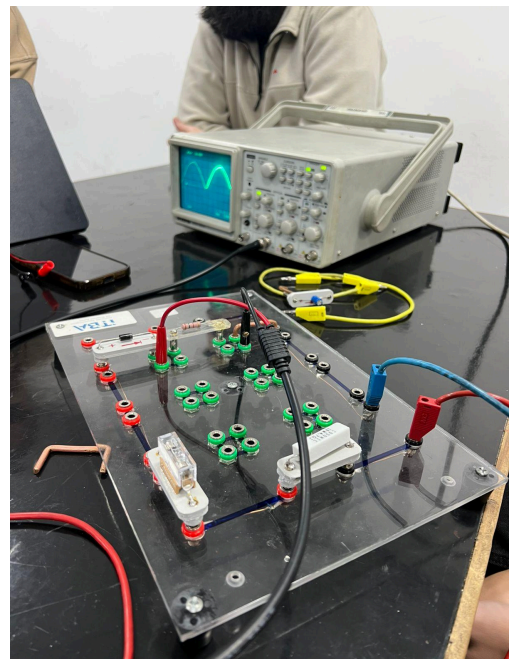


Imagen 7: Conexión sin capacitor

4. Datos obtenidos

Al realizar la experiencia obtuvimos los siguientes datos.

	Tensión pico (V)	Tensión media (V)
Sin capacitor + resistencia	16,80	5,10
Con capacitor de 100μF	10,80	10,30
Con capacitor de 220μF	6,20	12,50
Con capacitor de 2200μF	1,20	13,49

Tabla 2: Datos obtenidos en osciloscopio

	Tensión de salida multímetro (V)
Con capacitor de 100μF	6,51
Con capacitor de 220μF	8,00
Con capacitor de 2200μF	10,32

Tabla 3: Datos obtenidos en multímetro

Las siguientes imágenes muestran la salida del osciloscopio en cada una de las experiencias realizadas:

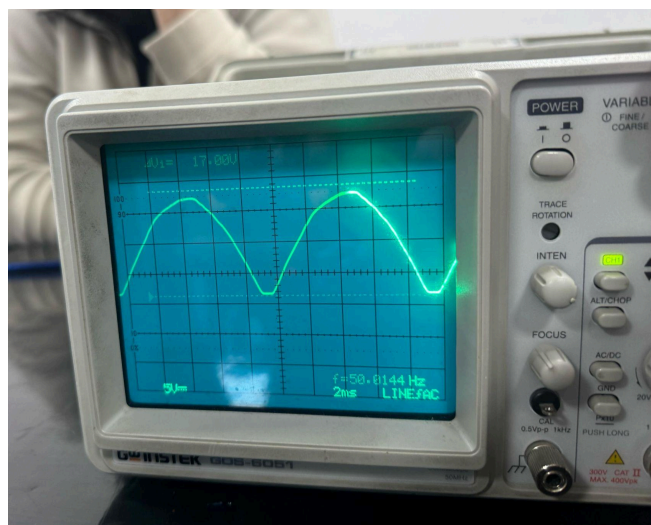


Imagen 8: Pulsaciones del circuito rectificador de onda media, sin capacitores.

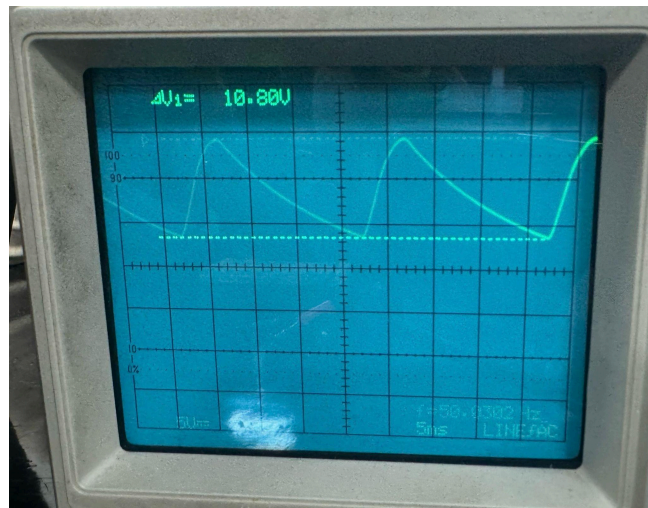


Imagen 9: Pulsaciones del circuito rectificador de onda media con el capacitor de $100\mu F$.

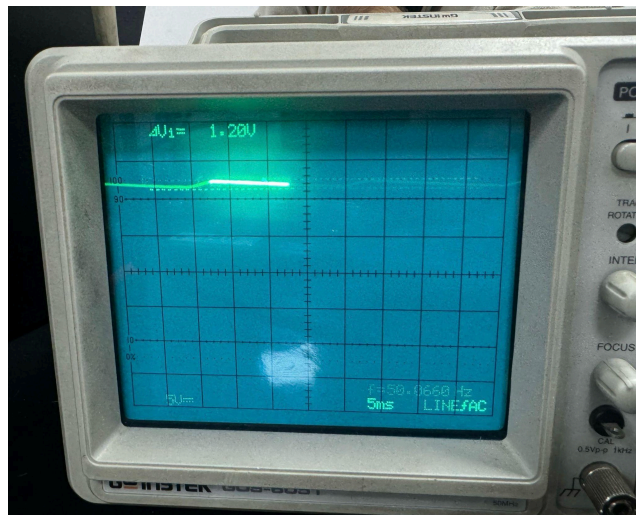


Imagen 10: Pulsaciones del circuito rectificador de onda media con el capacitor de $2200\mu F$.

5. Análisis de los resultados obtenidos

Sin capacitor:

El valor de la amplitud cero a pico obtenido sin colocar el capacitor de filtrado es $v_{op} = 16,8 V$. El valor RMS teórico es, por (22), y considerando $f = 50 Hz \Rightarrow T = 0,02 s \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{0,02 s}$:

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_0^{\frac{T}{2}} v_{op}^2 \cdot \sin^2(\omega t) dt} = \sqrt{\frac{5 \times 10^{-3} s}{0,02 s}} \cdot 16,8 V = 8,4 V$$

El multímetro, midió una tensión de salida de 6,51V. Esto último tiene sentido, ya que el valor que indica el multímetro es un valor medio, lo cual es lógico que sea un valor menor al valor eficaz, ya que el valor eficaz considera la magnitud de la señal en todo su ciclo, incluyendo los valores positivos y negativos.

Con capacitor de 100μF:

El rizado es considerablemente grande, la tensión varía bruscamente entre cada ciclo, mostrando que el capacitor apenas logra mantener la carga. Esto indica que entre pulsos, se puede descender a un valor muy cercano a 0V. El valor medio se eleva respecto al caso sin capacitor, pero aún muestra un filtrado deficiente.

Con capacitor de 220μF:

El rizado disminuye notablemente respecto al caso anterior. Esto indica que el capacitor logra mantener más carga entre pulsos, y por lo tanto la tensión de salida no cae tanto. La tensión media también aumenta, mostrando un comportamiento más próximo a una fuente continua.

Con capacitor de 2200μF:

Este es el mejor caso en cuanto a filtrado. El rizado es muy pequeño (apenas 1.2 V entre máximo y mínimo), y la señal se aproxima bastante a una tensión continua estable (*Gráfico 6*). La tensión media es la más alta, como resultado de una señal más “llena” y constante.

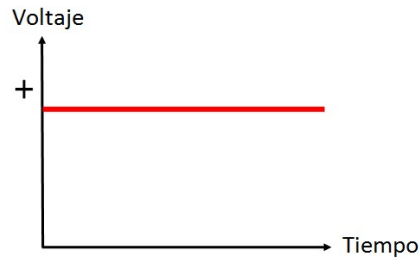


Gráfico 6: Gráfica Voltaje en función del tiempo de corriente continua

Eficiencia energética y variación de la carga:

Al reemplazar la resistencia $R_{\square}$ por un cooler (ventilador), se observa cómo la velocidad de rotación cambia según el valor de la capacitancia. Esto muestra la relación entre la cantidad de energía entregada por la fuente y el rendimiento del cooler. Si el capacitor tiene una mayor capacidad, el cooler girará más rápido debido a la mayor suavización de la señal.

Seguridad y precauciones:

Para garantizar la seguridad en el experimento, se deben emplear dos factores de protección: una resistencia limitadora para evitar que la corriente sea demasiado alta, lo que podría dañar la fuente o los componentes, y un fusible para cortar la corriente en caso de que se produzca un cortocircuito.

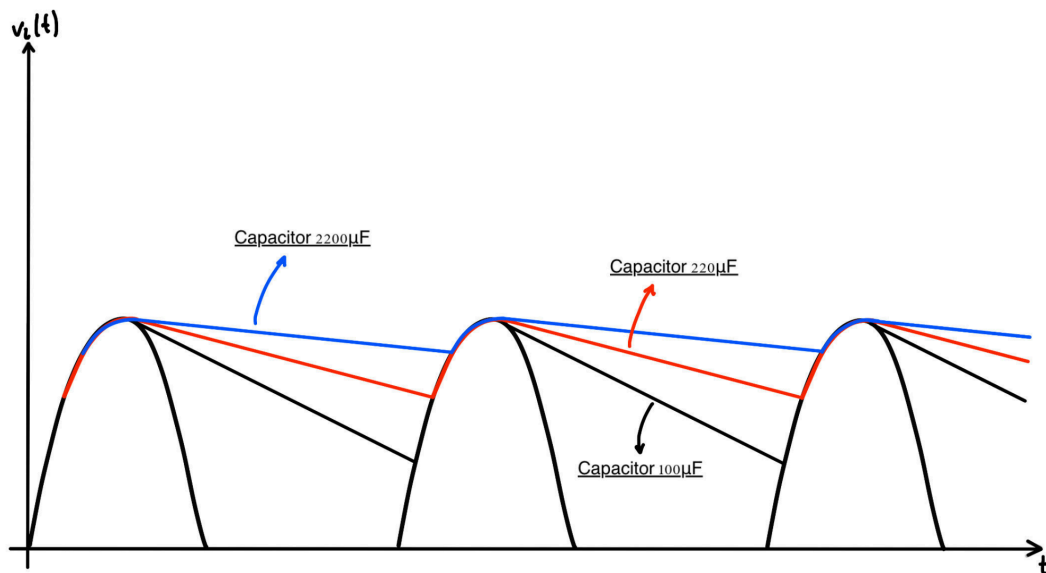


Gráfico 7: Gráfico de ripple para circuito rectificador de media onda con distintos valores de capacitancia

Se pudo comprobar el funcionamiento de un rectificador de media onda y, especialmente, el efecto que tiene el uso de capacitores de filtrado sobre la señal de

salida. Son llamados de esta forma porque filtran o eliminan la componente alterna que queda en la señal luego de ser rectificada, reduciendo significativamente el ripple. Se verificó que a mayor capacitancia, menor es el ripple, y mayor es la tensión media, generando una señal que se aproxima más a una continua. Fue evidente tanto en las mediciones con osciloscopio como con el multímetro, y se confirmó también al aplicar una carga real (cooler), observando que su velocidad aumentaba conforme mejoraba la calidad del filtrado.

Como conclusión final, la eficiencia energética del rectificador de media onda es relativamente baja en comparación con el rectificador de onda completa. Esto se debe a que sólo aprovecha un semiciclo de la señal de entrada, descartando completamente el otro, lo cual significa que se desperdicia la mitad de la energía disponible. En el caso de no tener capacitores, el pulso se ve muy marcado, con una tensión media considerablemente menor que la tensión pico, lo que reduce la potencia útil entregada a la carga. Aunque el uso de capacitores mejora la tensión media y reduce el ripple, sigue siendo un circuito de menor rendimiento en comparación al de onda completa, especialmente bajo cargas reales.

6. Investigación extra

→ Posible uso de un rectificador de media onda:

Un uso práctico del rectificador de media onda es en los cargadores de baterías automotrices. En lugar de proporcionar una corriente continua perfectamente estable, este tipo de rectificador entrega una serie de pulsos de carga: cada semiciclo positivo se "descarga" sobre el acumulador y luego cesa. Este proceso genera una ligera vibración en las placas internas de la batería. Esta vibración ayuda a desprender depósitos de sulfato y a reducir la formación de óxido, minimizando la estratificación del electrolito y, en consecuencia, prolongando la vida útil de la batería.

Para su instalación, basta con conectar el secundario de un transformador al diodo rectificador y aplicar la salida pulsante directamente a los bornes de la batería para aprovechar este efecto de limpieza "por vibración". Este método es sencillo, de bajo costo y altamente efectivo para la conservación de las baterías.

→ Rectificadores de onda completa:

El rectificador de onda completa más habitual es el puente de diodos (o puente de Graetz), donde cuatro diodos se disponen en puente entre el secundario del transformador y la carga. En el semiciclo positivo de la tensión, dos diodos se polarizan directamente y conducen la corriente hacia R_L (retornando por el neutro o tierra al transformador), mientras que los otros dos están invertidos y no intervienen. En el semiciclo negativo, cambian los papeles: los primeros dos diodos quedan inversos y los otros dos, en directa, siguen conduciendo la corriente en el mismo sentido a través de la carga, de modo que R_L siempre ve pulsos positivos a doble frecuencia de la red. Para obtener un ripple más suave, se coloca un condensador en paralelo con R_L : éste se recarga en cada pico y apenas tiene tiempo para descargarse antes del siguiente pulso, reduciendo significativamente la variación de tensión en la salida.

→ Rectificador de onda completa de dos diodos vs cuatro diodos:

En la topología de onda completa con dos diodos y toma central, cada semiciclo del secundario carga el condensador a través de uno de los diodos, duplicando la frecuencia de pulsación a $2f$. El voltaje medio resultante es:

$$V_{DC} \approx \frac{2V_m}{\pi} - V_D$$

y el rizado pico a pico viene dado por:

$$\Delta V_{pp} \approx \frac{I_L}{2fC}$$

En el puente de Graetz de cuatro diodos, también se rectifican ambos semiciclos y la fórmula de rizado ΔV_{pp} permanece igual, pero cada semiciclo circula por dos diodos, con lo cual la caída total es $2V_D$ y el voltaje medio baja a:

$$V_{DC} \approx \frac{2V_m}{\pi} - 2V_D$$

Así, ambas configuraciones comparten frecuencia y amplitud de rizado teórico, pero el puente prescinde del transformador con toma central a costa de una mayor caída en diodos. Esta diferencia hace que, en la práctica, el puente de Graetz sea más eficiente en términos de utilización de ambos semiciclos de la señal de corriente alterna.

Bibliografía

- Física universitaria CON FÍSICA MODERNA Decimosegunda edición volumen 2 (YOUNG • FREEDMAN SEARS • ZEMANSKY)
- Física, electricidad y magnetismo (Raymond A. Serway)
- <https://capacitaciontecnica.com.ar/2021/01/25/rectificadores/>
- https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/81377/Documento_completo.pdf?sequence=1
- <https://instrumentationtools.com/ripple-voltage-rectifiers/>